王睿超 — 运维方向个人技术作品集 2026 年 9 月

个人简介

26 届计算机专业大专应届生，1+X 计算机网络运维考核 90 分，长期定居西安，可接受机房驻场、现场设备调试。具备扎实的服务器运维与系统管理能力，能够独立完成服务器部署、网络排错、自动化脚本开发全套运维工作。熟练掌握 Linux 系统管理、Nginx 服务部署、MariaDB 数据库运维、Wireshark 网络抓包分析及 Python 自动化监控脚本开发。同时具备华为云 ECS 云服务器管理与 Docker 容器部署能力，适合西安中小型企业 IT 运维与技术支持岗位。

运维核心能力

服务器管理与部署

- Linux 系统管理：Kali Linux / Ubuntu / openEuler 环境下的用户管理、权限配置、服务编排
- Nginx 反向代理配置、Node.js 后端服务部署、systemd 服务管理
- MariaDB 数据库安装配置、表结构管理、SQL 查询与数据维护
- Wireshark 抓包分析、HTTP 流量诊断、端口连通性检测

云平台与容器化

- 华为云 ECS 弹性云服务器创建、openEuler 系统初始化、安全组规则配置
- Docker 容器引擎部署、镜像管理、容器编排与开机自启动配置
- CloudShell 远程管理、云上故障排查、容器上云前核查方案

自动化运维工具

- Python 自动化监控脚本：端口状态检测、API 接口健康检查、自动化日志记录
- Shell 脚本运维工具：一键启动/停止多服务、数据库备份脚本（backup_db.sh）
- 虚拟化环境：VMware Workstation 虚拟机管理、多服务隔离部署

辅助开发能力

- 前端开发：HTML/CSS/JavaScript、Vue 框架、响应式布局
- 数据可视化：ECharts 图表集成、运维数据看板开发
- 小程序开发：微信小程序 / uni-app 跨平台开发

一、Kali Linux 服务器运维部署

在 Kali Linux 2026.1 虚拟机环境中，独立完成 TechNova 企业级应用的完整部署，涵盖 MariaDB 数据库、Node.js 后端 API 服务和 Nginx 前端 Web 服务三大组件。通过自编 Shell 脚本实现多服务一键启停，配合 Wireshark 进行网络层故障诊断，构建了完整的运维部署与排障工作流。

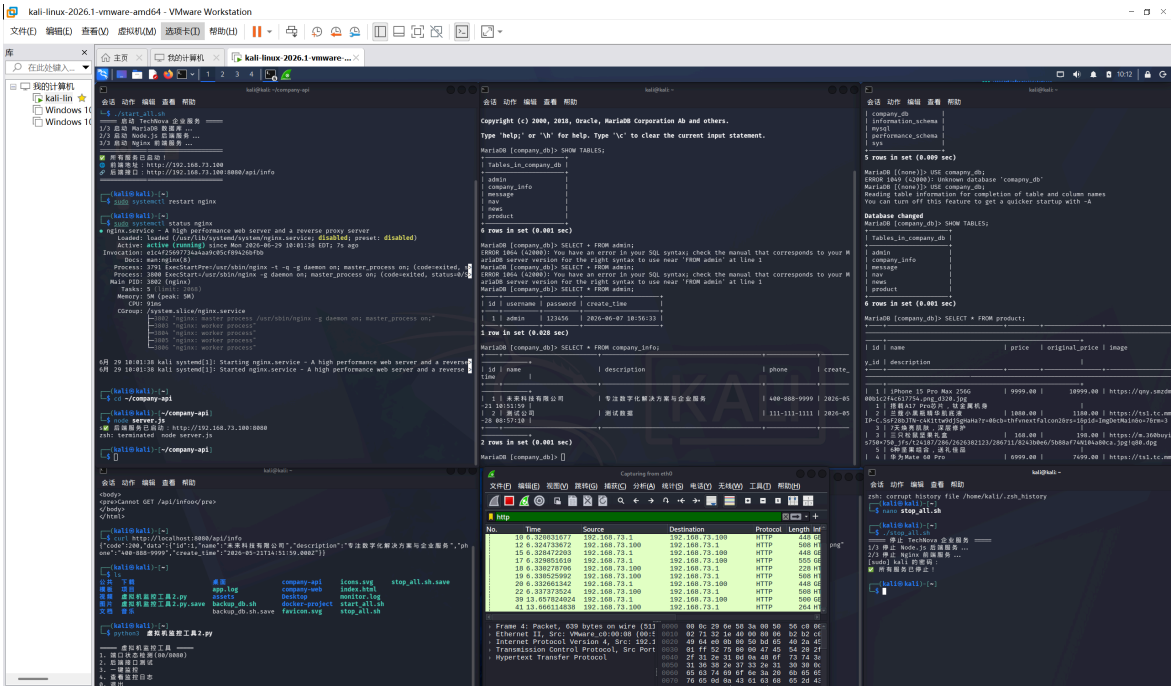


Figure 1: Kali Linux 多终端运维环境 — Nginx 服务状态、MariaDB 数据库操作、Wireshark 抓包分析

部署架构

- 前端服务：Nginx 监听 80 端口，提供静态页面与反向代理
- 后端服务：Node.js 监听 8080 端口，提供 RESTful API 接口
- 数据库：MariaDB 存储 admin、product、company_info、news、message 等业务表
- 服务编排：start_all.sh 一键启动三服务，stop_all.sh 一键停止

故障排查案例

案例一：API 路由 404 错误排查

现象：浏览器访问前端页面时返回 Cannot GET /api/infoo 错误，前端无法获取后端数据。排查过程：首先使用 curl 命令直接测试后端接口 curl http://localhost:8080/api/info，确认后端服务正常返回 JSON 数据（HTTP 200），排除后端服务故障。随后启动 Wireshark 对 eth0 接口进行 HTTP

流量抓包，捕获到前端请求的路径为 /api/infoo（多了一个字母 o），定位为前端路由配置错误。修正前端请求路径后，Wireshark 抓包显示 HTTP/1.1 200 OK 正常响应，问题解决。

落地价值：体现了从应用层到网络层的立体化排错能力，能够在生产环境中快速定位前后端接口通信问题，缩短故障恢复时间。

案例二：数据库连接名拼写错误

现象：执行 USE comapny_db; 时报错 ERROR 1049 (42000): Unknown database 'comapny_db'。排查过程：通过 SHOW DATABASES; 查看所有数据库列表，发现目标库名为 company_db 而非 comapny_db，确认为拼写错误。修正后成功切换数据库并执行 SHOW TABLES; 确认 admin、product、company_info 等 6 张业务表正常存在。同时在 SQL 查询中遇到 SELECT + FROM admin 语法错误（ERROR 1064），快速修正为 SELECT * FROM admin 后正常返回数据。

落地价值：展示了 MariaDB 数据库日常运维中的常见问题处理能力，能够在服务部署调试阶段快速识别并修复配置错误。

案例三：Nginx 服务重启与状态验证

在部署调整后需重启 Nginx 服务，执行 sudo systemctl restart nginx 后通过 sudo systemctl status nginx 验证服务状态。输出显示 Active: active (running)，Main PID 为 3802，共 5 个 worker 进程正常运行，内存占用 5M，确认服务恢复正常。同时通过 zsh 历史文件损坏告警（zsh: corrupt history file）识别到终端环境异常，及时处理避免影响后续运维操作。

落地价值：熟练运用 systemd 服务管理工具进行服务生命周期管理，确保业务服务的高可用性。

案例四：VMware 虚拟机文件锁定与 Disk 模块启动失败

现象：启动 Kali Linux 2026.1 虚拟机时，VMware Workstation 报错'另一个程序已锁定文件的一部分，进程无法访问'，提示打不开磁盘'E:\kali-linux-2026.1-vmware-amd64.vmwarevm\kali-linux-2026.1-vmware-amd64-000001.vmdk'或它所依赖的某个快照磁盘，模块'Disk'启动失败，未能启动虚拟机。



Figure 2: VMware Workstation 报错弹窗 — 文件被锁定，Disk 模块启动失败

排查过程：该虚拟机目录下残留上次异常关闭时未释放的锁定文件（.lck）。VMware 在虚拟机运行时为保护磁盘数据一致性，会为每个虚拟磁盘创建 .lck 锁定文件；若上次关机时 VMware 进程未正常退出（如强制结束、系统蓝屏、宿主机断电），这些 .lck 文件会残留并阻止下次启动。

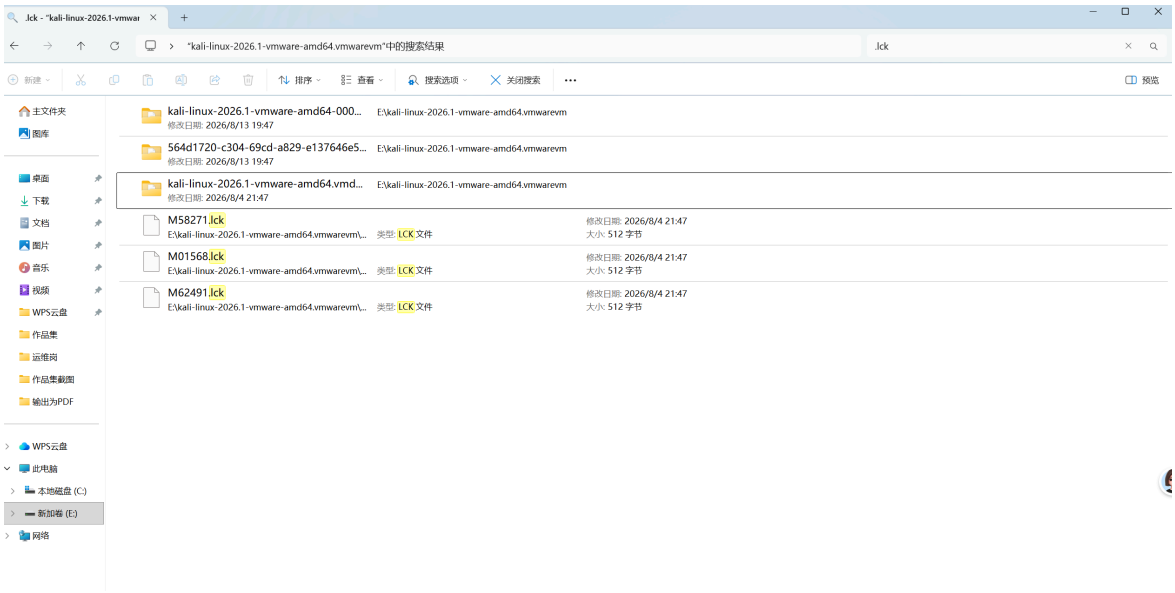


Figure 3: 虚拟机目录中的 .lck 锁定文件 — M58271.lck、M01568.lck、M62491.lck

处理步骤：进入虚拟机所在目录（E:\kali-linux-2026.1-vmware-amd64.vmwarevm），通过文件搜索筛选出所有 .lck 扩展名文件，确认共有 M58271.lck、M01568.lck、M62491.lck 三个残留锁定文件。关闭 VMware Workstation 主程序，手动删除这三个 .lck 文件，重新启动虚拟机，VMware 成功加载磁盘模块并完成引导，虚拟机恢复正常运行。

落地价值：掌握虚拟化环境下磁盘锁定机制与残留文件排查方法，能够在宿主机异常断电或进程崩溃后快速恢复虚拟机运行，避免因文件锁定导致的环境不可用。

运维工具清单

- start_all.sh / stop_all.sh：多服务一键启停脚本
- backup_db.sh：数据库自动备份脚本
- Wireshark：网络流量抓包与 HTTP 协议分析
- systemctl：系统服务状态管理与控制
- curl：API 接口连通性测试

二、Ubuntu 22.04 LTS 服务器运维部署

在物理机（ubuate-B365M-GAMING-HD）上独立完成 Ubuntu 22.04.5 LTS 服务器环境的 Nginx Web 服务部署与本地项目上线验证。通过系统环境检查、Nginx 安装配置、systemd 服务管理、本地数据看板项目部署及网络连通性测试，完成从裸机到可访问 Web 服务的完整运维部署链路。

2.1 系统环境检查

部署前对服务器硬件与系统环境进行全面检查，确认基础资源配置满足 Web 服务运行需求。

- 操作系统：Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)，基于 Debian 系稳定分支
- 内核版本：Linux 6.8.0-40-generic，支持现代硬件驱动与容器特性
- 内存配置：物理内存 7.6Gi，Swap 交换分区 2.0Gi，available 6.2Gi
- 存储分区：NVMe 系统盘 96G（已用 12G，可用 80G，使用率 13%），外置 SSD 数据盘 58G

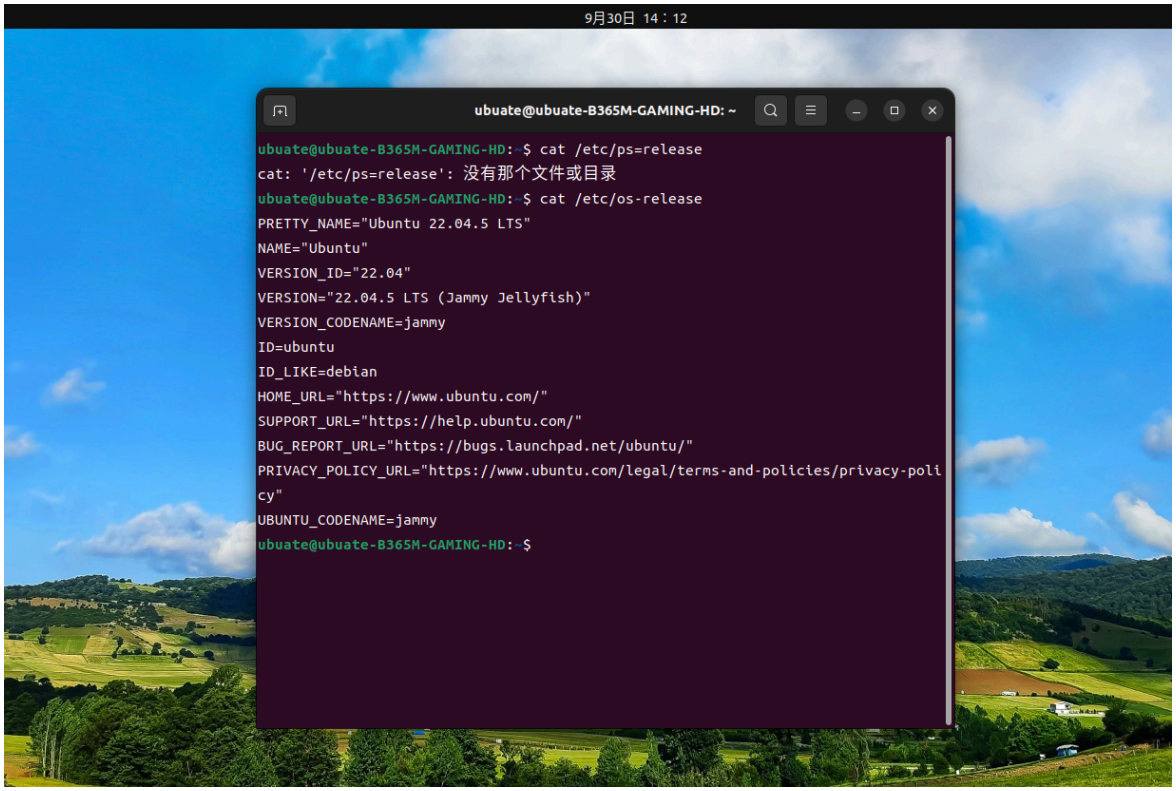


Figure 4: 系统版本确认 — cat /etc/os-release 输出 Ubuntu 22.04.5 LTS 信息

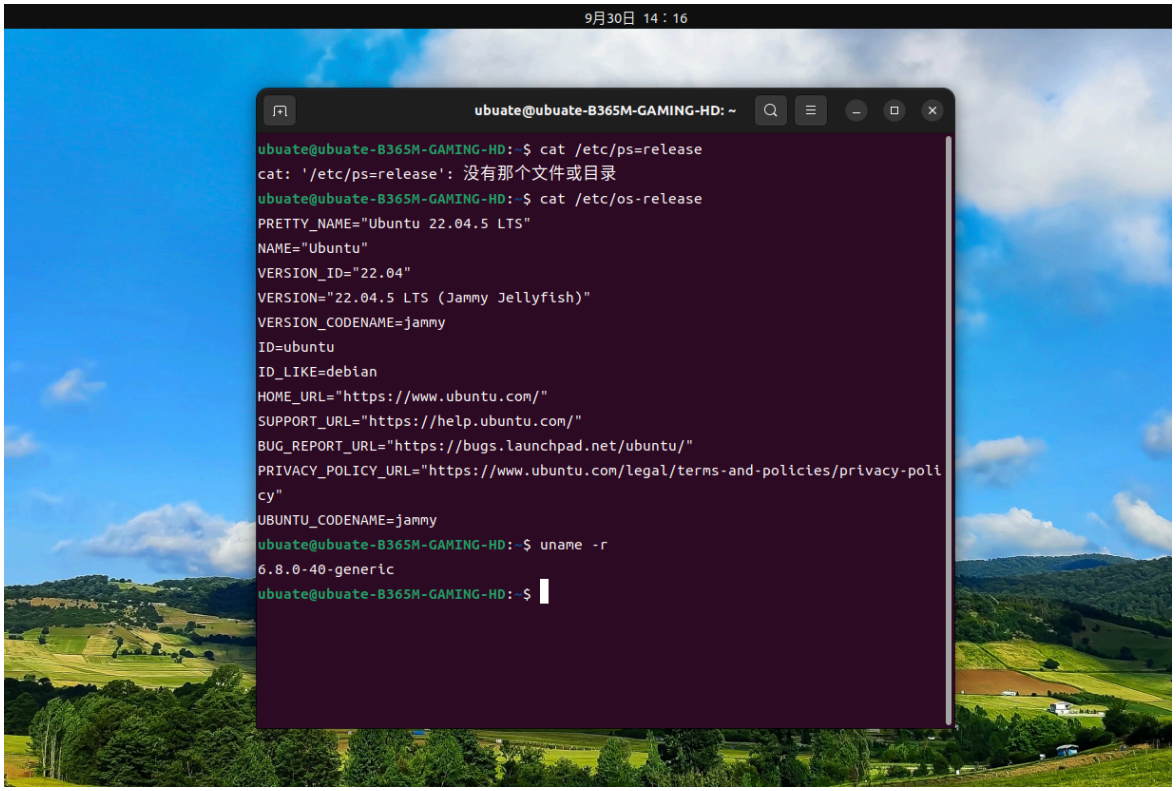


Figure 5: 内核版本验证 — uname -r 输出 6.8.0-40-generic

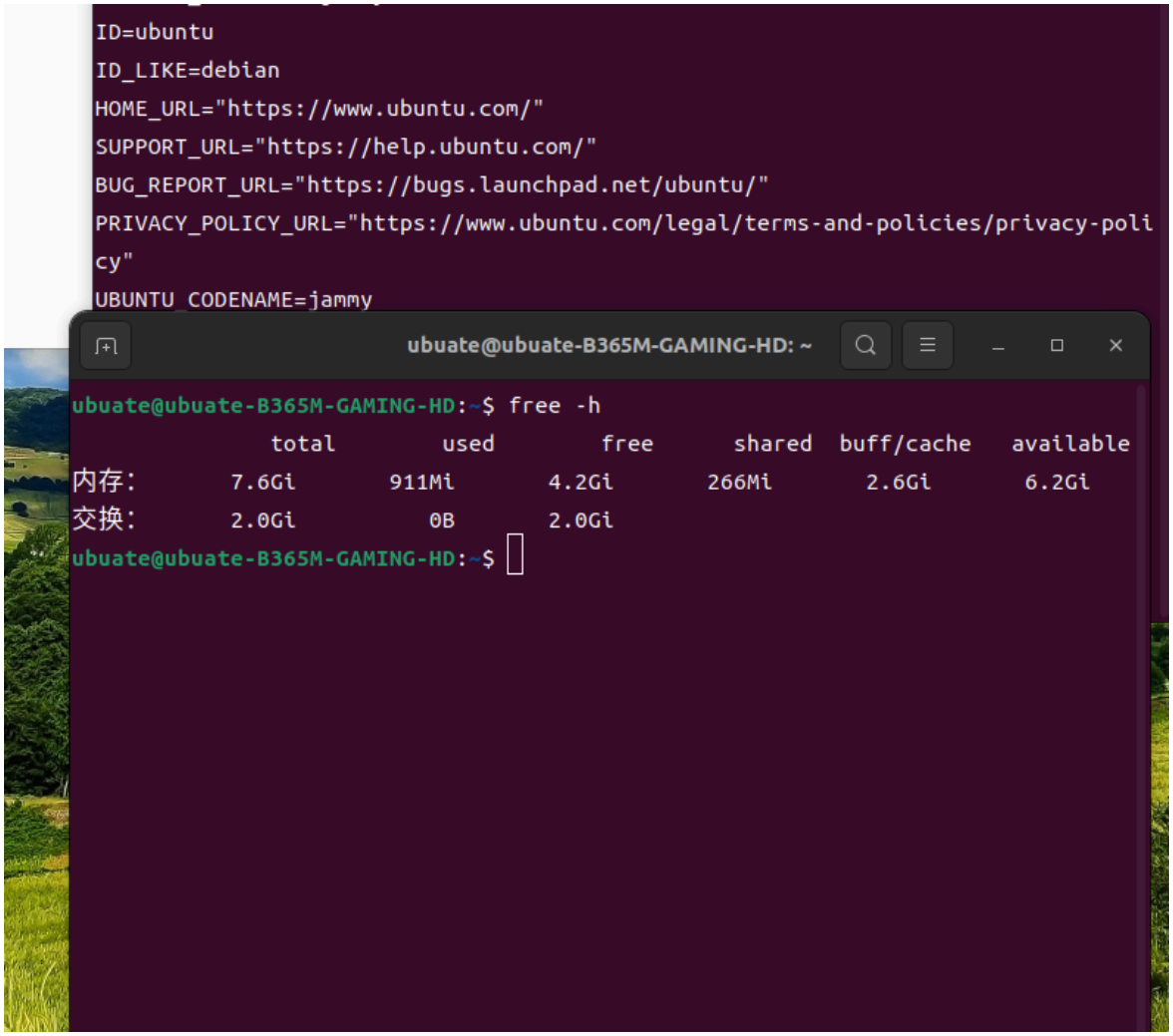


Figure 6: 内存与 Swap 检查 — free -h 显示内存 7.6Gi、Swap 2.0Gi、available 6.2Gi

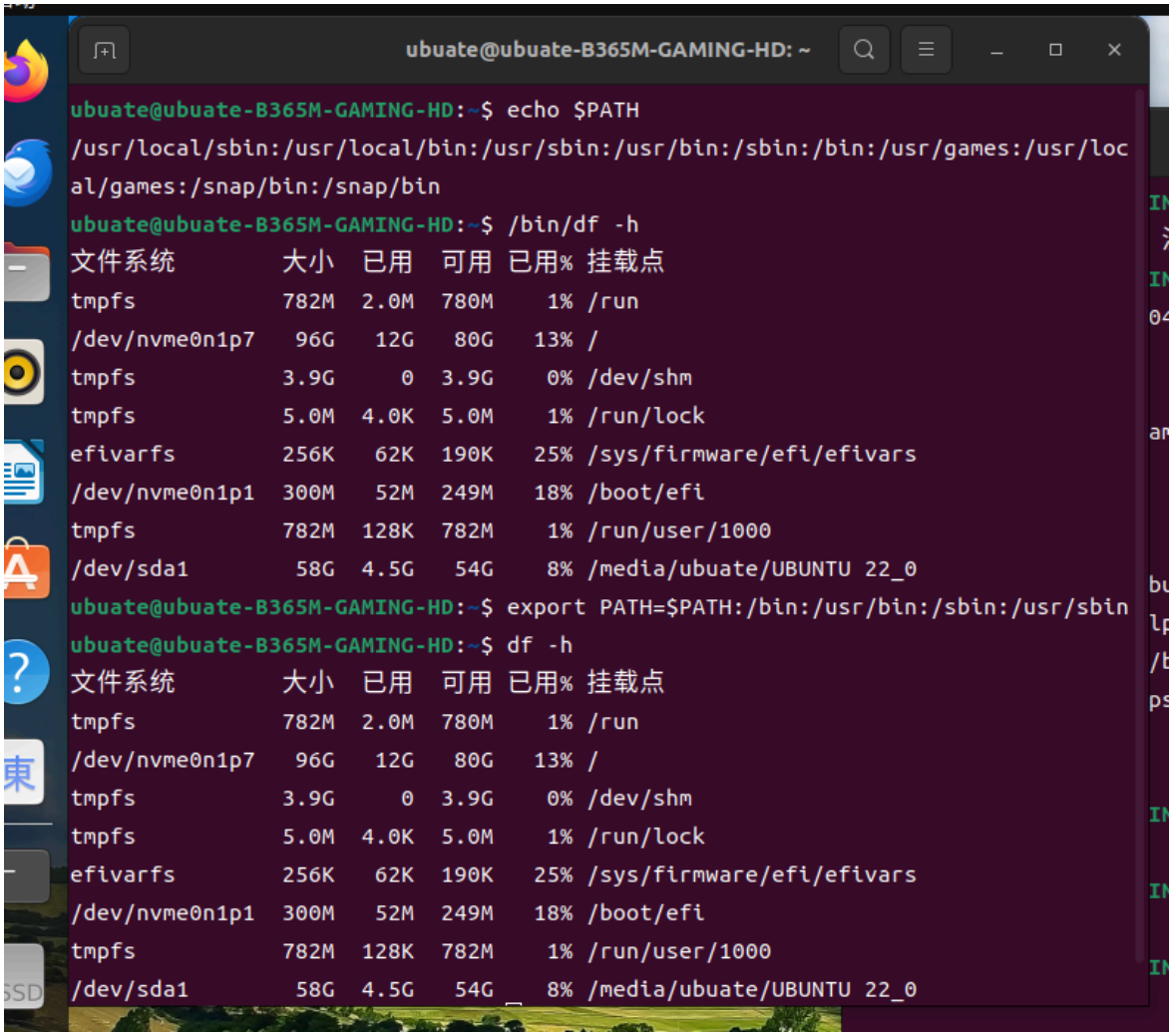


Figure 7: 磁盘分区与使用率 — df -h 显示 NVMe 系统盘使用率 13%，外置 SSD 数据盘使用率 8%

2.2 Nginx Web 服务部署

使用阿里云 Ubuntu 镜像源完成 Nginx 高性能 Web 服务器的安装与 systemd 服务配置，确保服务开机自启动并验证运行状态。

2.2.1 软件源更新与 Nginx 安装

执行 sudo apt update 同步阿里云镜像源软件包列表，确认 487 个软件包可升级。随后执行 sudo apt install nginx 完成 Nginx 1.18.0 及相关依赖模块（libnginx-mod-stream、libnginx-mod-http-geoip2 等）的自动安装与配置。

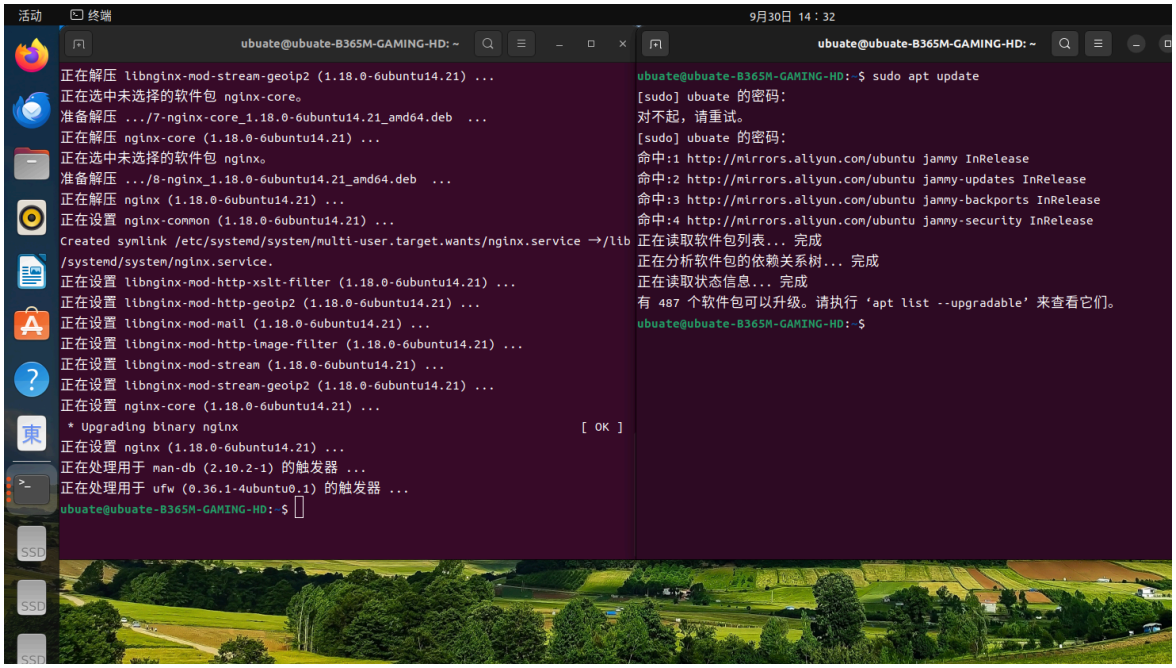


Figure 8: apt update 同步阿里云源与 Nginx 安装过程

2.2.2 systemd 服务配置与状态验证

安装完成后执行 sudo systemctl enable nginx 创建 systemd 软链接，配置 Nginx 开机自启动。执行 sudo systemctl status nginx 验证服务状态，输出显示 Active: active (running)，Main PID 6655，共 7 个 worker 进程正常运行，内存占用 7.0M，确认服务部署成功。

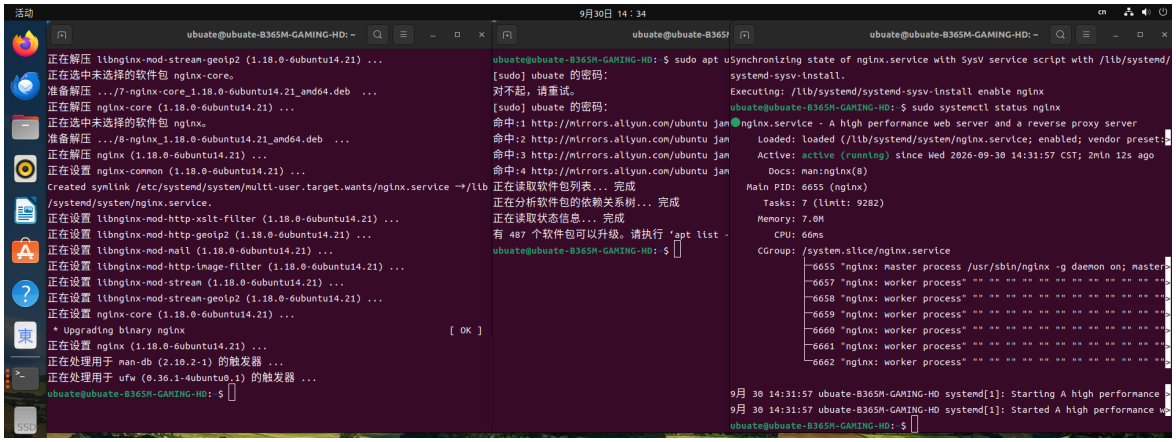


Figure 9: Nginx 服务状态验证 — systemctl status nginx 显示 active (running)

2.2.3 浏览器访问验证

通过 Firefox 浏览器访问 http://127.0.0.1，成功加载 Nginx 默认欢迎页面 “Welcome to nginx!”，确认 Web 服务已正常监听 80 端口并提供静态页面服务。

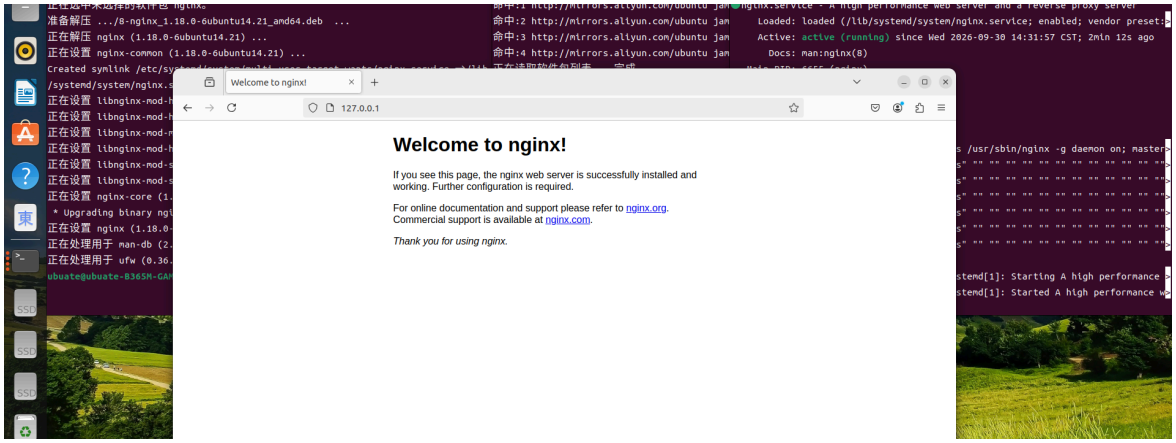


Figure 10: 浏览器验证 — 访问 127.0.0.1 成功显示 Nginx 默认欢迎页

2.3 本地数据看板项目部署验证

将陕西餐饮·智策数据看板前端项目部署至本地 Nginx 服务器，通过浏览器验证项目可正常访问与数据展示，完成从服务部署到业务上线的完整链路。

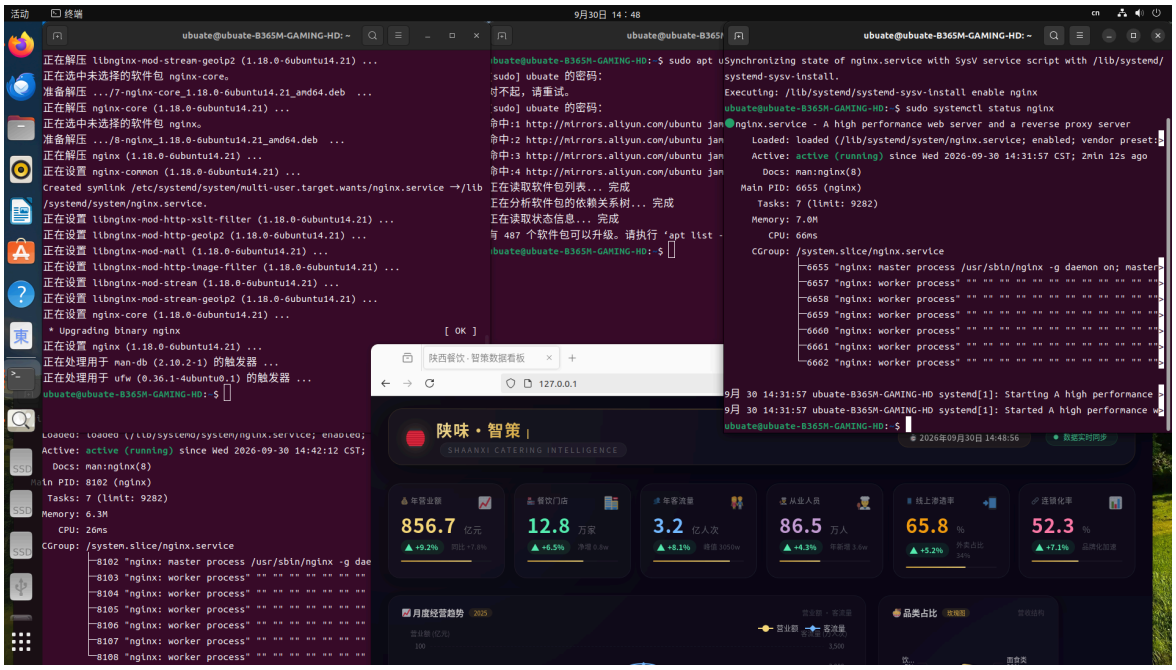


Figure 11: 本地项目部署验证 — 陕西餐饮·智策数据看板通过 127.0.0.1 正常访问

2.4 网络连通性测试

执行 ping -c 3 baidu.com 测试服务器外网连通性，结果返回 3 个数据包全部收到，0% 丢包率，平均延迟 51.98ms（min 28.1ms / max 68.1ms），确认服务器网络访问正常，可支撑后续线上服务部署需求。

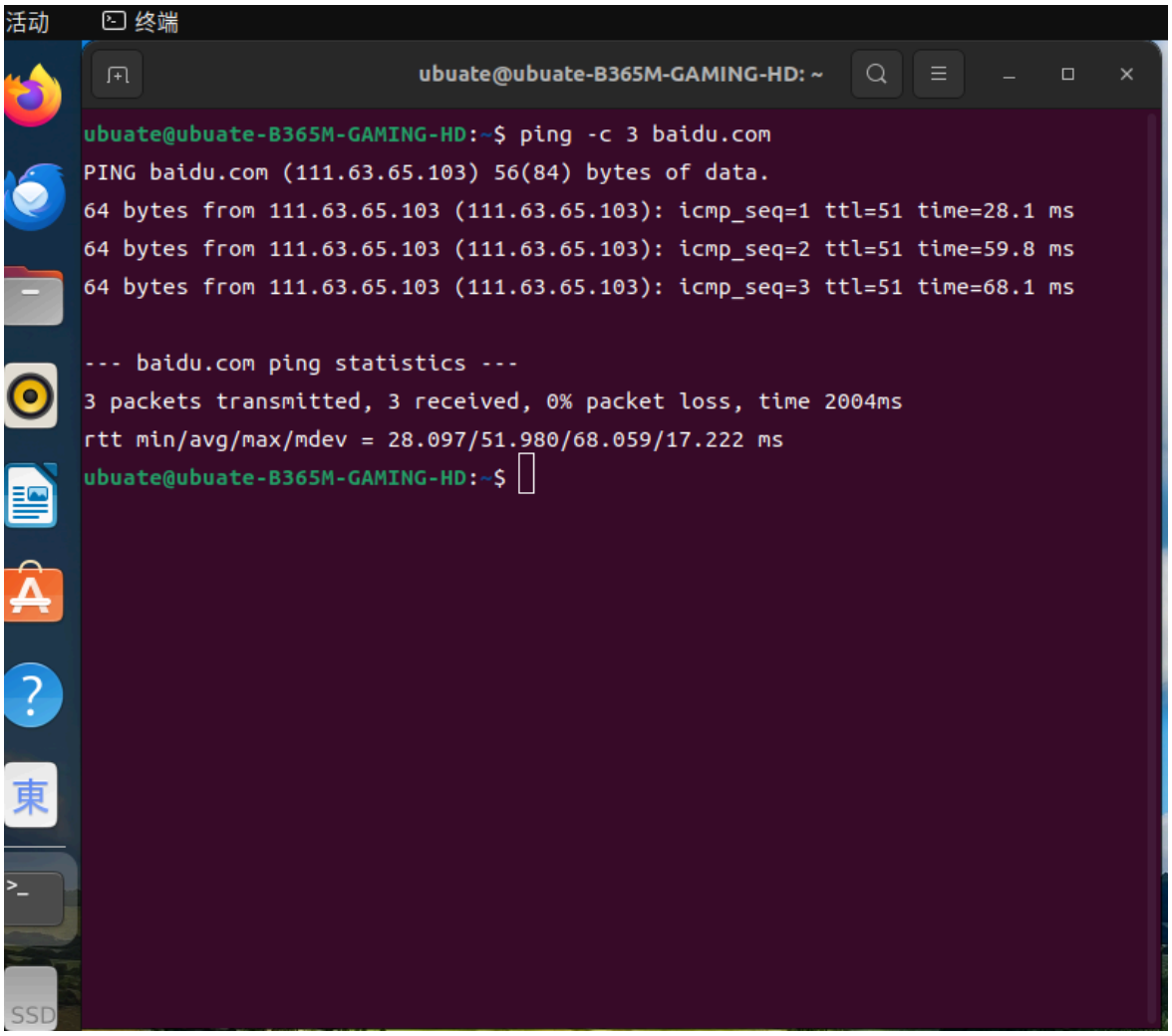


Figure 12: 网络连通性测试 — ping baidu.com 0% 丢包，平均延迟 51.98ms

> 落地价值：本次部署覆盖了物理机环境下的系统巡检、软件包管理、Web 服务部署、systemd 服务编排及本地项目上线验证全流程，补充了从裸机到可访问服务的完整运维链路。相比虚拟机环境，物理机部署更贴近企业真实生产场景，展示了在实体硬件上进行 Linux 服务部署与调试的实战能力。

三、Python 虚拟机监控工具

使用 Python 自主开发的命令行运维监控工具，针对虚拟机环境中部署的多服务进行自动化健康检查。工具集成端口状态检测、后端 API 接口测试、一键综合监控和日志查看四大功能模块，将日常巡检工作自动化，有效降低人工排查成本。

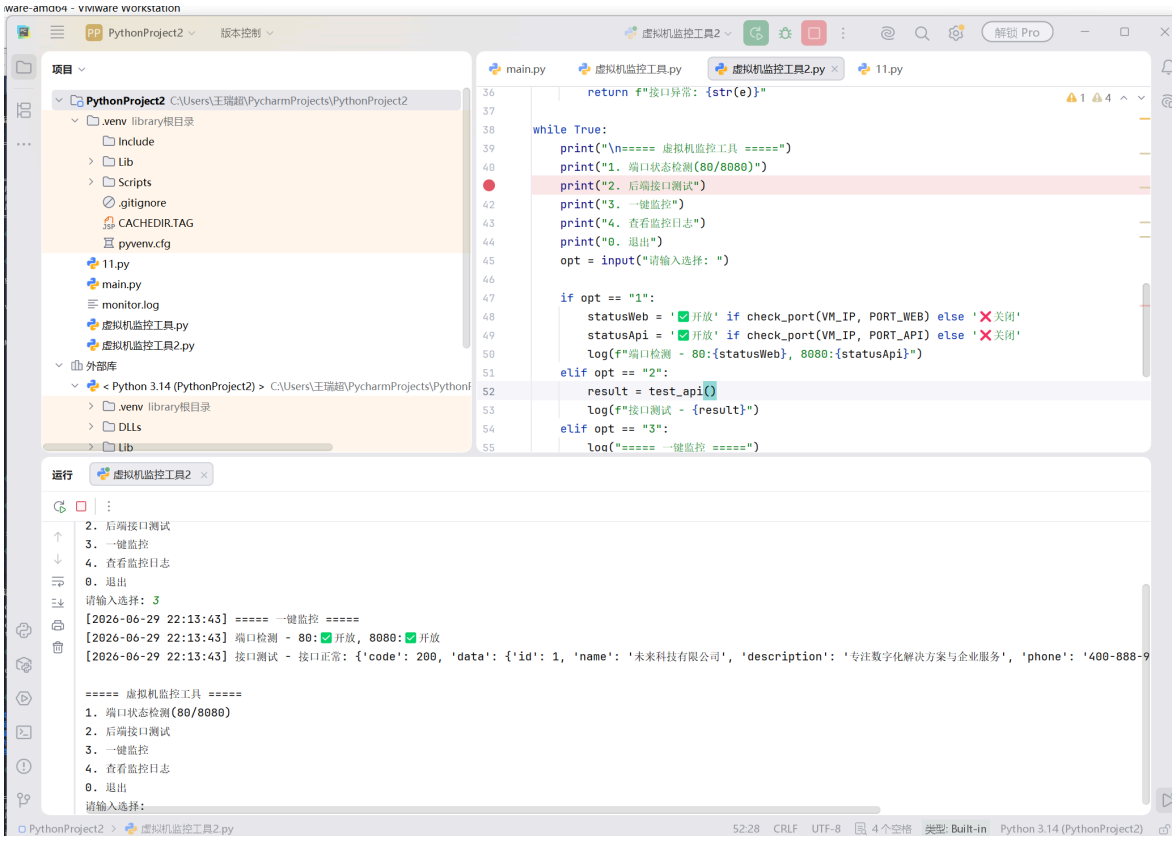


Figure 13: Python 监控工具运行界面 — PyCharm IDE 中执行一键监控，端口与接口检测结果实时输出

功能模块

- 端口状态检测：自动扫描 80（Nginx）和 8080（Node.js API）端口连通性，返回开放/关闭状态
- 后端接口测试：模拟 HTTP 请求访问 /api/info 接口，验证后端服务是否正常返回业务数据
- 一键监控：整合端口检测与接口测试，一次执行完成全面健康检查并生成时间戳日志
- 日志查看：读取 monitor.log 文件，支持历史监控记录追溯

故障发现案例

在一次例行一键监控中，工具输出显示端口 80 为开放状态，但端口 8080 为关闭状态，同时接口测试返回连接超时。根据监控日志的时间戳定位到故障发生时间，结合 systemctl status 命令

确认 Node.js 后端服务进程已异常退出（zsh: terminated）。通过重新启动后端服务并再次执行一键监控，确认端口 8080 恢复开放、接口返回正常 JSON 数据（code: 200），故障在 3 分钟内完成定位与恢复。

落地价值：该工具将日常巡检时间从人工逐项检查的 15 分钟缩短至一键执行的 10 秒以内，同时通过日志记录实现了故障的可追溯性，适合中小企业 IT 运维场景中的日常监控需求。

技术实现要点

- 使用 socket 模块实现 TCP 端口连通性检测
- 使用 requests 库发送 HTTP 请求并解析 JSON 响应
- 基于 datetime 模块为每条监控记录添加精确时间戳
- 日志持久化写入 monitor.log 文件，支持历史查询
- Python 3.14 环境开发，PyCharm IDE 调试

四、华为云 ECS + Docker 容器云上部署实训

在华为云 KooLabs 实训平台完成弹性云服务器 ECS 创建与 Docker 容器环境部署全流程，覆盖国产 openEuler Linux 镜像选型、云主机初始化、远程 CloudShell 登录、安全组基础配置及 Docker 安装验证。通过实际线上环境排障，积累云上运维与容器化部署的实战经验。

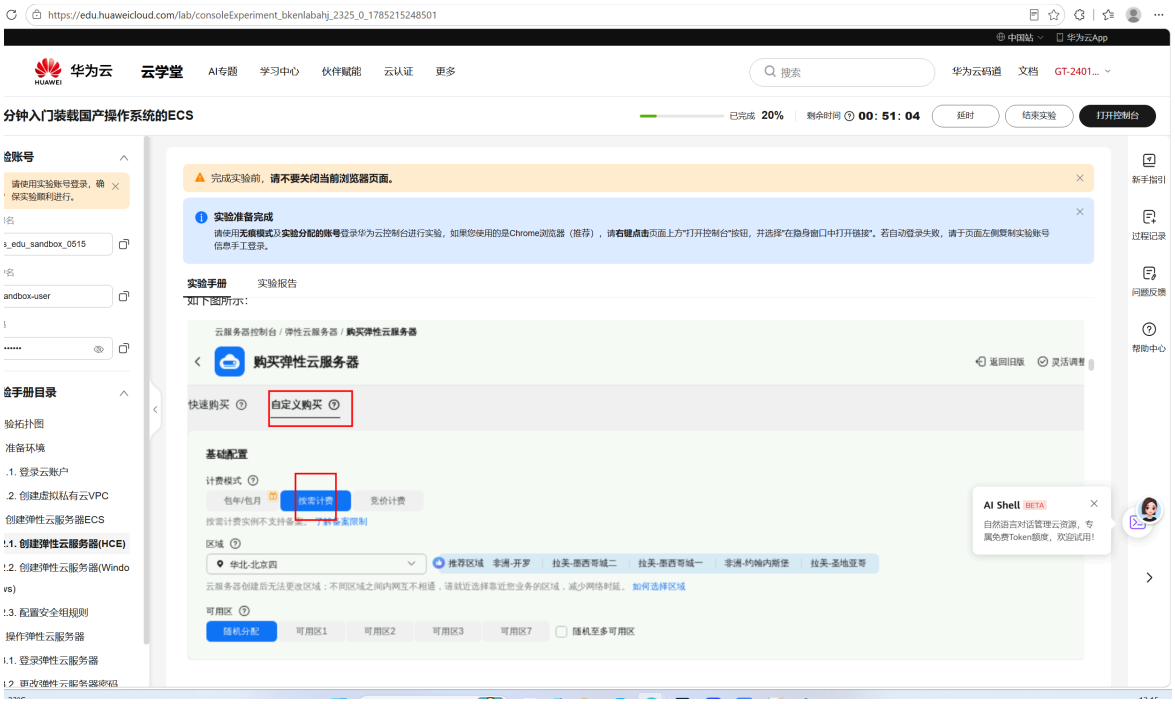


Figure 14: 华为云 KooLabs 实训平台 — 购买弹性云服务器 ECS 向导，选择自定义购买模式

ECS 创建与初始化

- 镜像选型：区分 Windows 与国产 openEuler Linux 镜像，选择 Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64 位
- 实例配置：通用计算型 x1.1u.1g，1 vCPU / 1 GiB 内存，按需计费，华北-北京四区域
- 初始化操作：设置 root 密码、配置安全组规则（放行 SSH 22 端口）、完成云主机开机启动

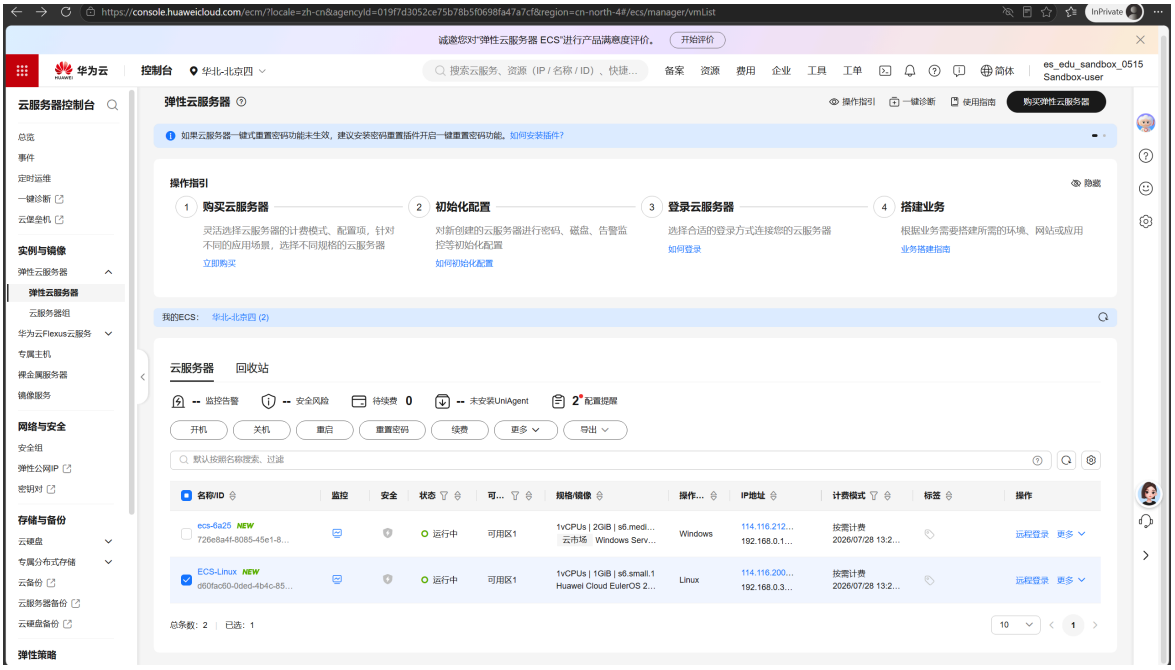


Figure 15: ECS 实例列表 — 运行中的 ecs-6d1e（Linux / EulerOS）与 ecs-ebee（Windows）

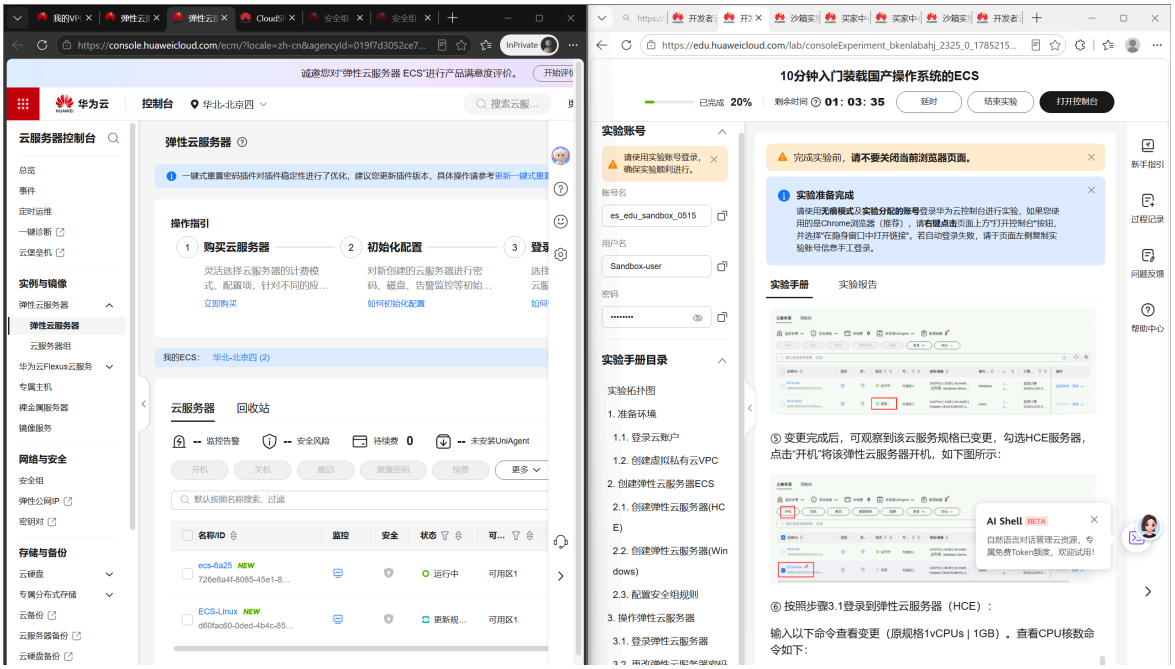


Figure 16: ECS 规格配置详情 — 通用计算型 | x1.1u.1g | 1 vCPUs | 1 GiB

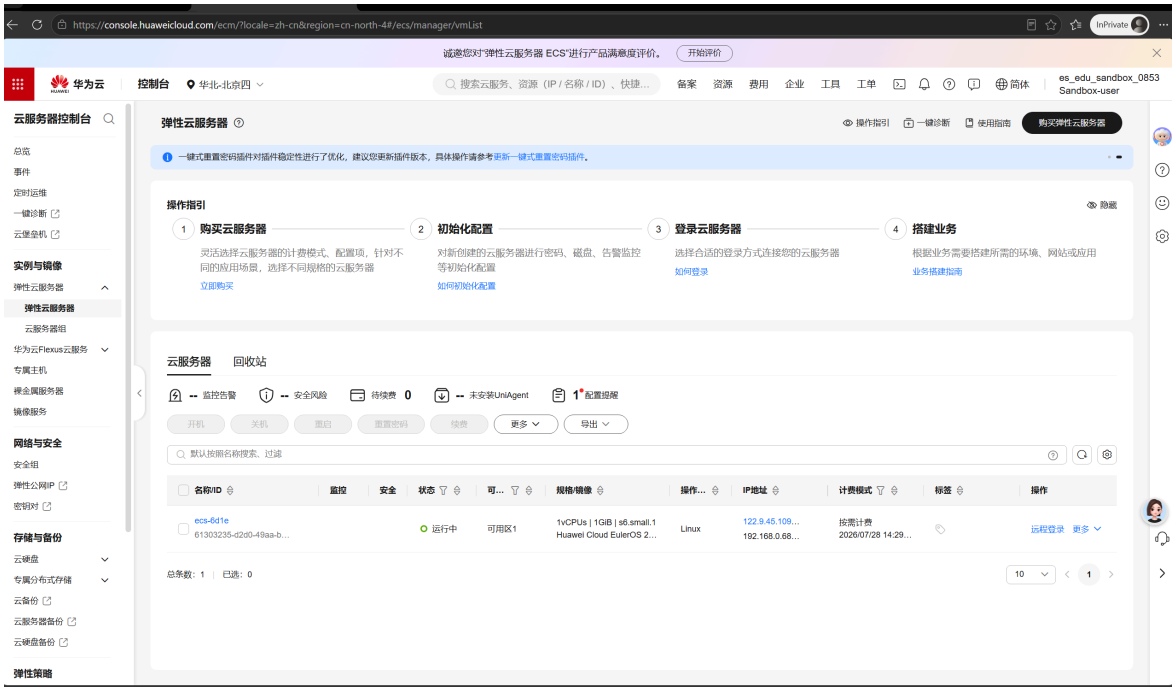


Figure 17: 华为云 ECS 控制台 — 实例管理页面，展示运行状态、公网 IP 与操作指引流程

远程登录与 openEuler 系统验证

- 通过华为云 CloudShell 工具进行远程 SSH 连接，配置公网 IP（122.9.45.109）、端口 22、root 用户名及密码认证
- 验证系统环境：执行 cat /etc/system-release，确认系统为 Huawei Cloud EulerOS release 2.0 (West Lake)

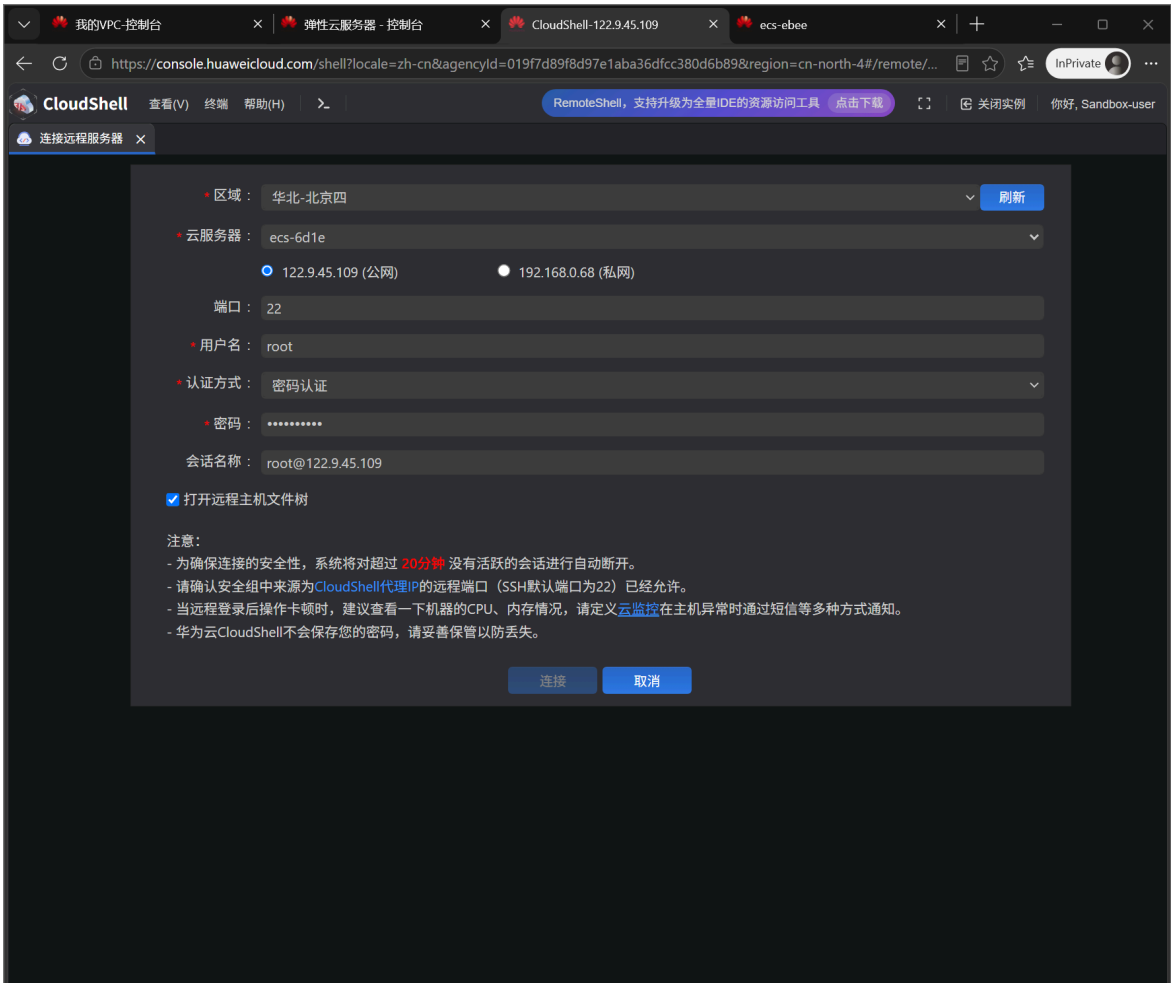


Figure 18: CloudShell 远程连接配置 — SSH 参数（公网 IP 122.9.45.109、端口 22、root 认证）与安全提醒

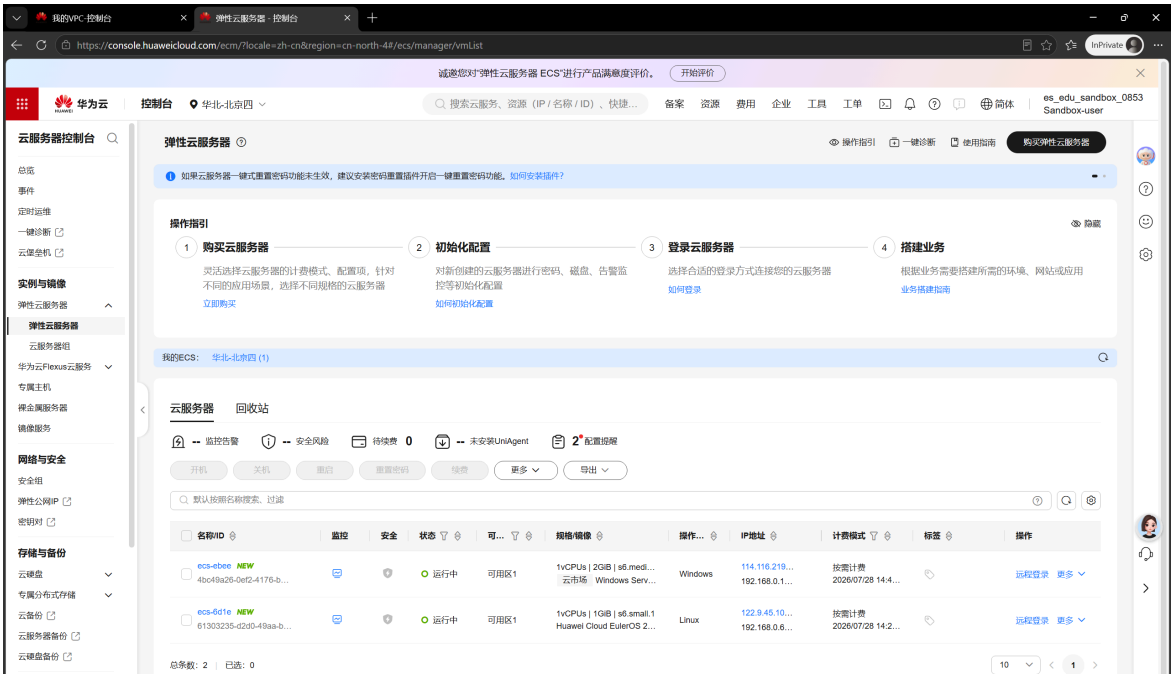


Figure 19: openEuler 系统验证 — CloudShell 终端执行 cat /etc/system-release 确认 EulerOS 2.0 版本

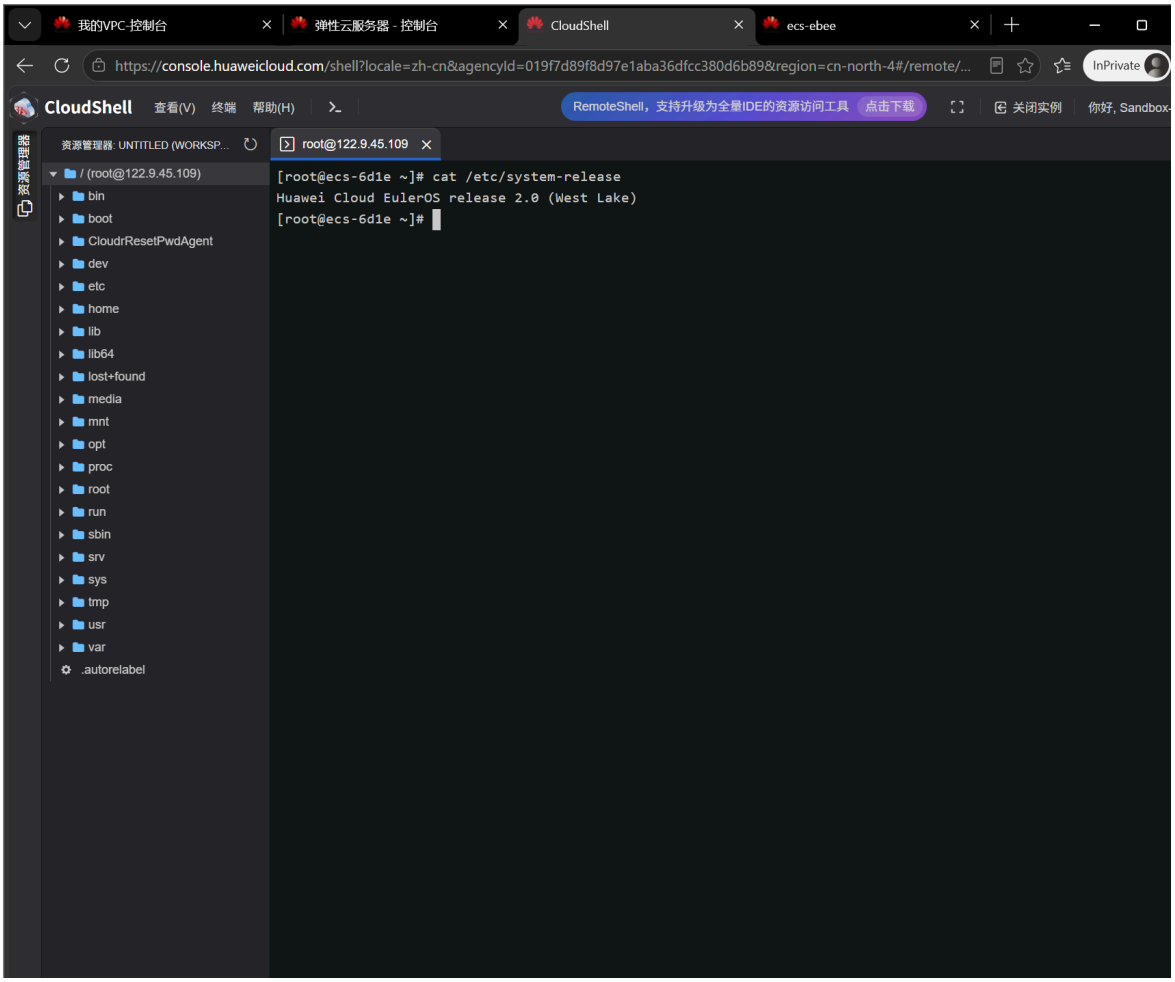


Figure 20: CloudShell 终端工作环境 — 左侧文件树展示云服务器目录结构，右侧终端交互操作

Docker 环境部署与验证

- 通过华为云官方 yum 源安装 Docker Engine 18.09.0，依赖 libcgroup 组件自动拉取
- 配置 Docker 开机自启动：systemctl enable docker，创建 systemd 服务软链接
- 启动服务并验证：systemctl start docker && docker -v，输出 Docker version 18.09.0，环境可用

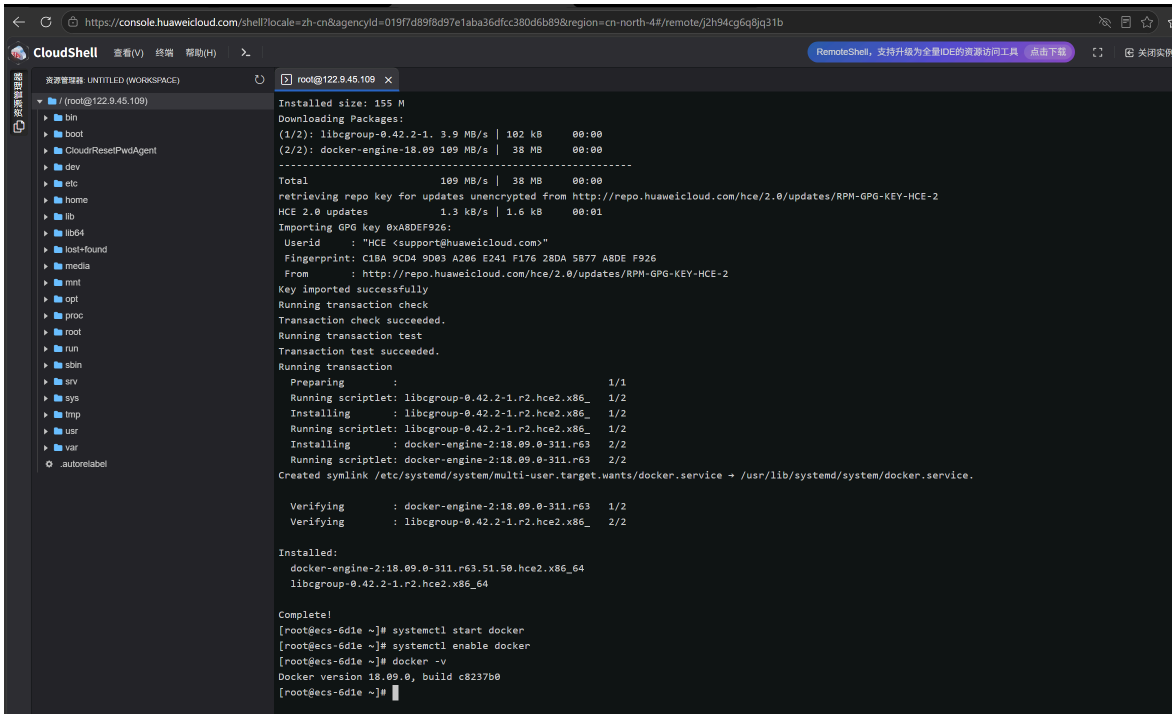


Figure 21: Docker 安装与启动 — yum 安装 docker-engine 并验证版本 18.09.0

实训沙箱网络受限说明

华为云 KooLabs 实训沙箱环境（Sandbox-user）存在网络访问限制：默认安全组仅开放 SSH 22 端口，出站 HTTP/HTTPS 流量需手动配置；部分外部站点（如 GitHub）因网络策略限制无法直接访问，需通过安全组规则调整或切换国内镜像仓库解决。该限制对 Docker 镜像拉取、容器项目代码克隆等操作产生直接影响，是云上部署实训中的核心排障场景。

线上故障排查总结

在华为云 openEuler 云服务器上部署 Docker 容器环境时，遇到以下典型线上环境故障并逐一排查解决：

故障一：yum 源缺失 docker-compose

现象：执行 yum install docker-compose 时报错 No package docker-compose available。排查过程：检查华为云官方 yum 源配置，发现 openEuler 2.0 官方源未收录 docker-compose 独立包。解决方案：改用 pip 方式安装 docker-compose，或直接使用 docker-compose 二进制文件下载安装；同时确认 Docker 版本是否内置 compose 插件。

落地价值：掌握国产操作系统软件源差异，能够灵活切换安装方式完成工具部署。

故障二：Docker 旧版本不支持内置 compose 命令

现象：安装 Docker 18.09.0 后执行 docker compose 报错 unknown command “compose”。排查过程：确认 Docker 版本为 18.09.0（2018 年版本），该版本尚未集成 Docker Compose v2 插件（v2 需 Docker 20.10+）。解决方案：通过独立安装 docker-compose 二进制文件（v1.29.2）解决兼容性问题，并记录版本对应关系。

落地价值：熟悉 Docker 版本演进与功能差异，能够在老旧环境中选择兼容方案完成容器编排。

故障三：实训沙箱外网访问受限

现象：在 CloudShell 中 ping 外部地址不通，curl 下载第三方资源超时。排查过程：检查华为云安全组规则，发现默认安全组仅开放 22 端口，未放行出站流量；同时实训沙箱网络策略限制外网访问。解决方案：调整安全组规则允许出站 HTTP/HTTPS（80/443）流量；对于受限场景，改用华为云内网 yum 源与镜像仓库完成资源获取。

落地价值：理解云平台网络隔离与安全组策略，能够在受限网络环境中完成服务部署。

故障四：Git 克隆 GitHub 超时

现象：执行 git clone https://github.com/… 时连接超时，无法拉取容器项目代码。排查过程：确认 GitHub 域名解析正常但 TCP 连接超时，判断为沙箱网络对 GitHub 访问限制。解决方案：改用华为云 CodeHub 或 Gitee 等国内镜像仓库克隆代码；或在本地完成代码打包后通过 CloudShell 文件上传功能导入云服务器。

落地价值：具备在复杂网络限制下的替代方案设计能力，保障容器项目上云部署流程顺畅。

容器上云前核查方案

- 版本核查：确认 Docker Engine 版本（18.09.0）与 docker-compose 版本兼容性
- 软件源核查：验证 yum 源可用性，优先使用华为云官方内网源
- 网络权限核查：检查安全组入站/出站规则，确认必要端口（22/80/443/8080）已开放
- 资源获取方案：受限网络下提前准备离线包或切换国内镜像仓库

通过本次云上实训，总结出一套国产 openEuler + Docker 环境标准化部署核查流程，可提前规避软件源缺失、Docker 版本不兼容、外网访问受限三类高频线上故障，大幅缩短部署排错耗时。

五、辅助项目展示

以下前端、小程序配套项目用于熟悉前后端业务完整链路，具备基础页面调试能力，适配西安中小企业运维兼顾简易页面维护的岗位需求。

5.1 TechNova 科技企业官网

为运维部署项目配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

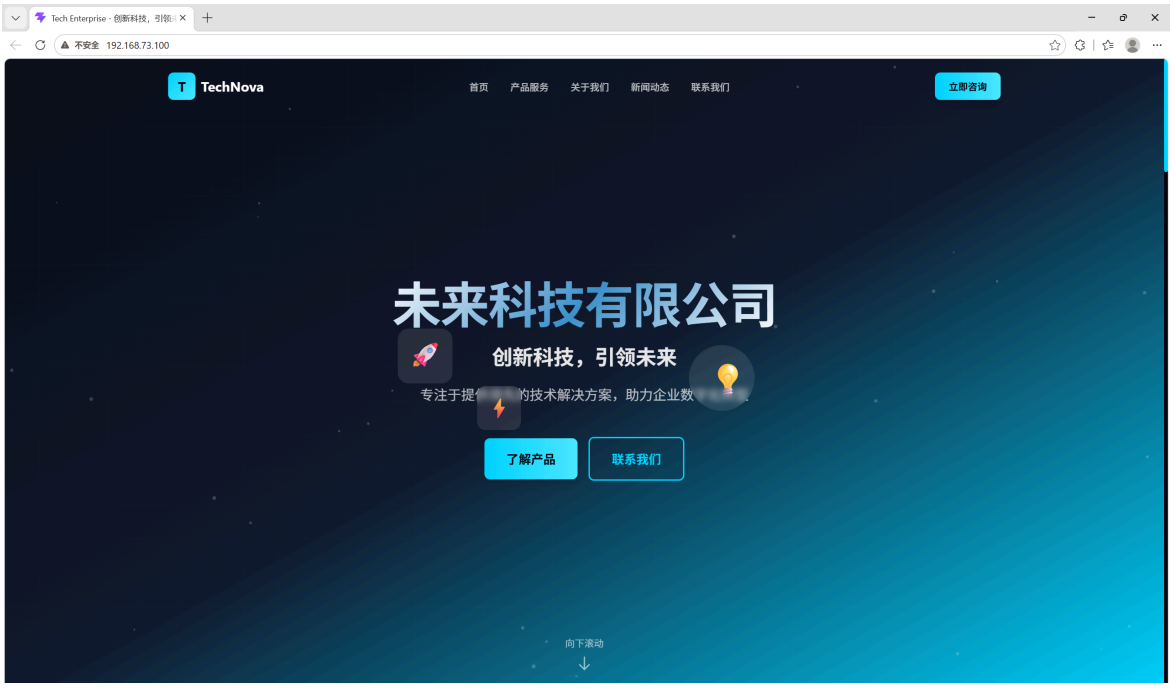


Figure 22: TechNova 企业官网 — Nginx 部署后的线上效果

5.2 TechNova 管理后台系统

为运维部署项目配套的后台管理页面，熟悉前后端完整部署链路。

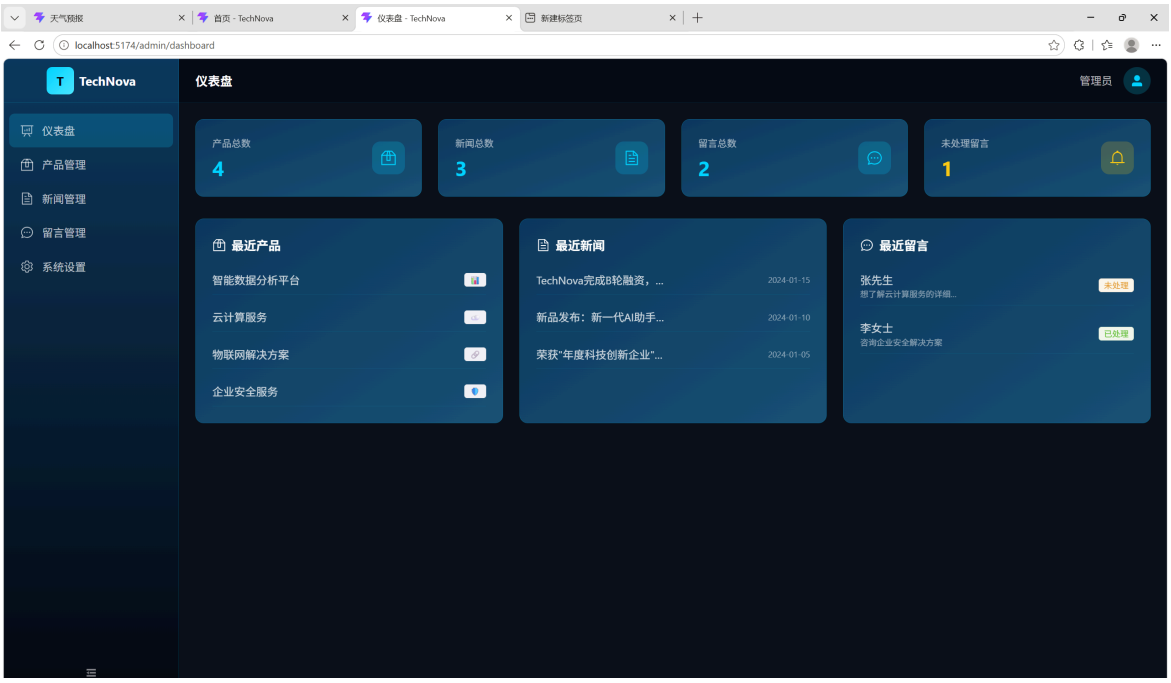


Figure 23: TechNova 管理后台仪表盘 — 运营数据概览

5.3 陕西餐饮行业数据看板

为运维配套的数据可视化看板页面，熟悉前后端完整部署链路。



Figure 24: 陕西餐饮行业数据看板 — ECharts 数据可视化

5.4 天气预报 Web 应用

为运维配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

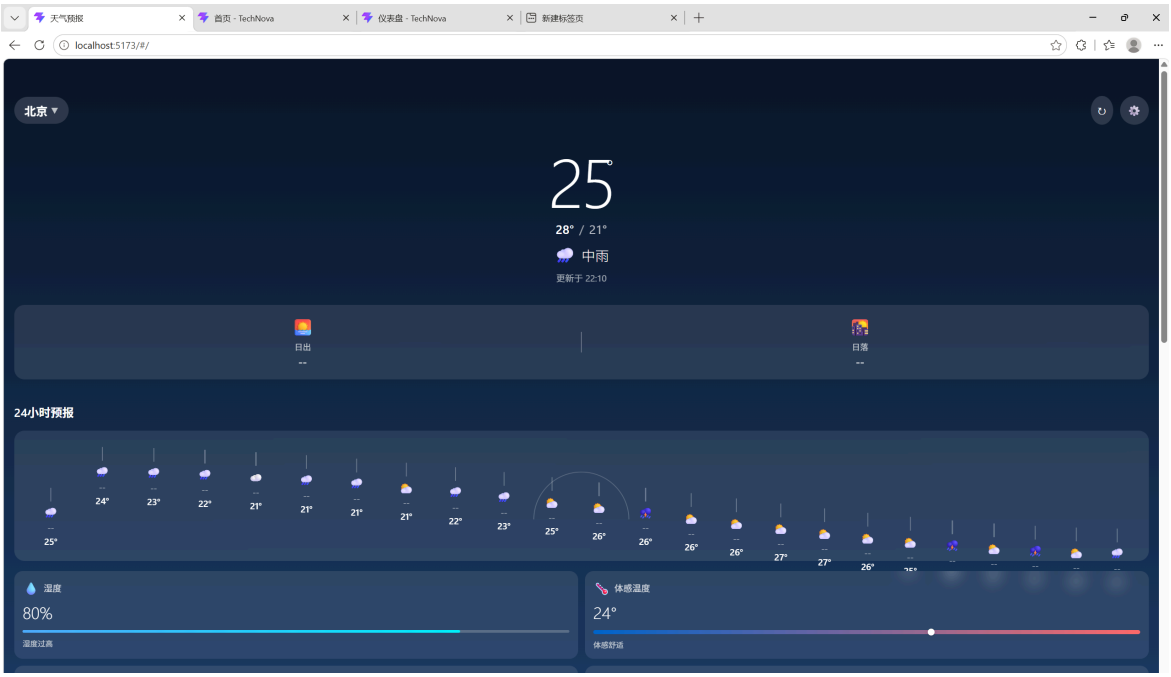


Figure 25: 天气预报 Web 应用 — 实时天气与 24 小时预报

5.5 微信小程序 — 购物商城

为运维配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

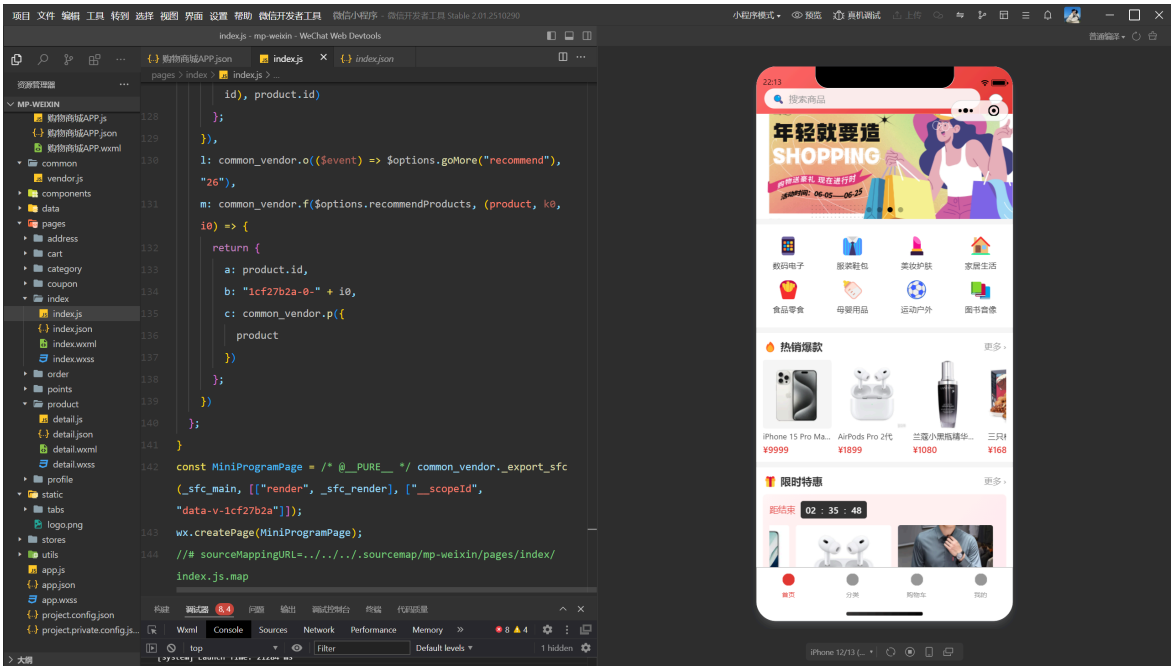


Figure 26: 微信小程序购物商城 — 首页与分类导航

5.6 uni-app 跨平台天气小程序

为运维配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

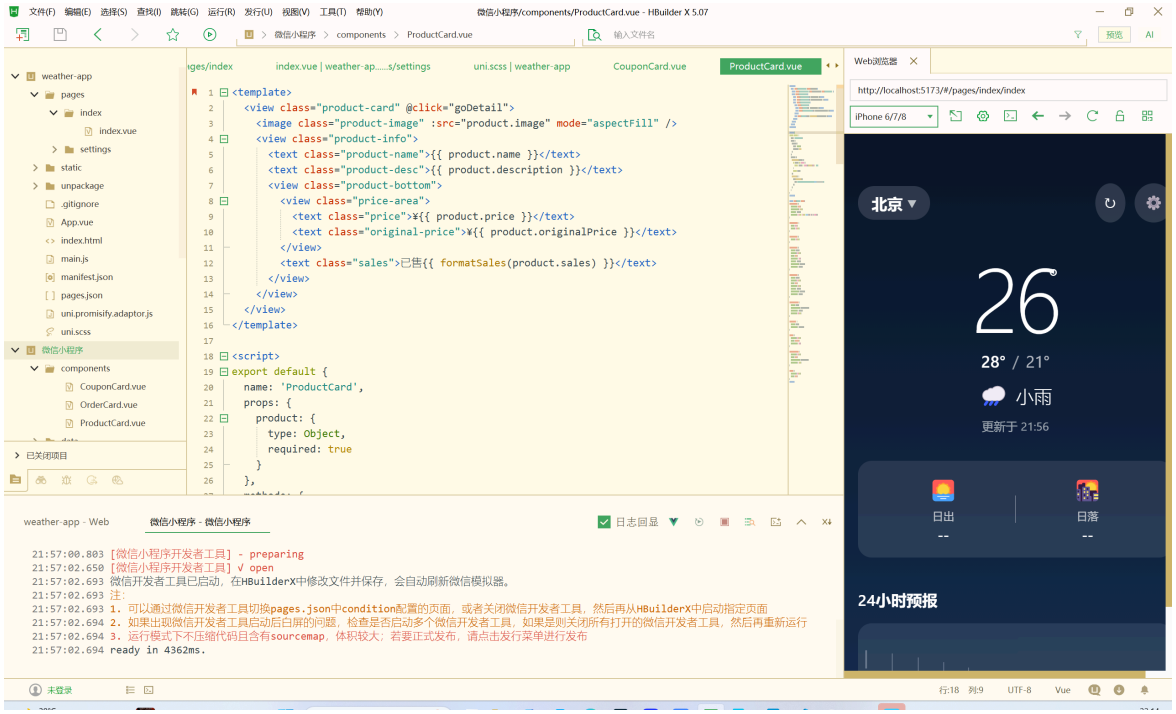


Figure 27: uni-app 天气小程序 — HBuilderX 跨平台开发

技术栈总结

类别	技术/工具
Linux 运维	Kali Linux / Ubuntu / openEuler / systemd / Shell 脚本
Web 服务器	Nginx 反向代理 / Node.js 服务部署
数据库运维	MariaDB / MySQL / SQL 查询优化
网络排障	Wireshark 抓包 / curl 接口测试 / 端口检测
自动化脚本	Python 监控工具 / Bash 运维脚本
云平台运维	华为云 ECS / openEuler 操作系统 / 安全组配置
容器化	Docker 容器部署 / 镜像管理 / 容器镜像编排
虚拟化	VMware Workstation 虚拟机管理
前端开发	HTML5 / CSS3 / JavaScript / Vue
数据可视化	ECharts / 数据看板开发
小程序开发	微信小程序 / uni-app / HBuilder X
开发工具	VS Code / PyCharm / 微信开发者工具

核心技术能力一览

具备从服务器部署、服务管理、故障排查到自动化监控的完整运维能力，同时拥有华为云 ECS 云服务器管理与 Docker 容器部署实战经验，能够快速适应企业 IT 基础设施运维与技术支持工作。

求职小结

本人深耕 Linux 服务器部署、网络故障排查、Python 自动化巡检三大核心运维能力，独立完成完整企业业务环境搭建；同时具备华为云 ECS 云服务器创建、openEuler 系统初始化与 Docker 容器环境部署实战经验，熟悉云上资源管理、安全组配置与线上排障流程。无需额外依赖开发人员，适配西安专精特新中小企业一人多岗的运维需求，长期定居本地、稳定求职，可随时全职到岗。

DuMate AI生成